

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Travaux par point chaud



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2225	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification du 1. Travaux par points chauds

Les standards présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la gestion et la conduite des travaux par point chaud.

Table des matières

1. Travaux par points chauds	6. Les travaux de soudure
2. Compétences des opérateurs	7. Les fumées de soudage
3. Permis feu	8. Les travaux d'oxycoupage
4. Conditions d'utilisation des bouteilles de gaz	9. Découpe au plasma
5. Conditions de stockage des bouteilles de gaz	

1. Travaux par points chauds

On appelle "travaux par point chaud" tous les travaux susceptibles de produire une source d'inflammation (échauffements, étincelles, flammes, etc.)

Il est nécessaire pour ce type d'opération :

- D'utiliser du matériel conforme et en parfait état de marche (chalumeau, postes à souder, disqueuses...)
- De mettre en place un extincteur à proximité immédiate du poste de travail
- De vérifier annuellement les extincteurs et les consigner dans le registre de sécurité

Il est recommandé de mettre en place une surveillance de 2h après un travail par point chaud pour s'assurer de l'absence de départ d'incendie.



Les extincteurs ne seront en AUCUN CAS utilisés pour les feux de gaz (consignes spécifiques)

2. Compétences des opérateurs

En fonction des types de travaux par point chaud à réaliser (soudures, oxycoupage, meuleuse, etc.), différentes qualifications sont exigées.

Contactez la Direction P2S si nécessaire.

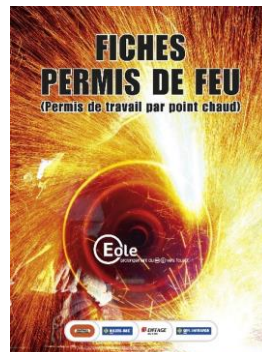


3. Permis feu

Dans certains cas, un "Permis feu" pourra être rendu obligatoire, notamment (liste non exhaustive) :

- Pour des travaux en tunnel
- Sur un tunnelier
- En espaces confinés ou zones non ventilées naturellement
- Chez des clients privés qui l'imposent dans leurs standards (industries)
- etc.

C'est l'analyse des risques qui déterminera la nécessité ou pas de mettre en place une procédure de "Permis feu"



Carnet à souche de permis feu

4. Conditions d'utilisation des bouteilles de gaz

L'état des tuyaux est vérifié avant chaque utilisation :

- Craquelures, encrassement, date de validité (5 ans)
- Pas de collier de serrage à visser sur les tubes de gaz
- Clapets anti-retour pare-flamme en sortie du détendeur et au plus près du chalumeau
- Disposer de moyens de lutte contre l'incendie à proximité du lieu d'utilisation
- Disposer d'une aire de travail propre et rangée, sans matériels ou matériaux potentiellement inflammables à proximité

Réduction de la pénibilité =
utilisation de chariot roulant



Flame arrestor
check valve



Tuyau déterioré



Détendeur

Porter les EPI spécifiques selon les tâches (soudage, oxycoupage)

5. Conditions de stockage des bouteilles de gaz

- Les bouteilles sont correctement étiquetées, sinon il est interdit de les utiliser et elles doivent être retirées du site
- Stocker les bouteilles debout et sanglées pour éviter tout basculement à l'intérieur du rack
- Une distance minimale de 3 mètres est assurée entre les bouteilles pleines et les bouteilles vides d'un même gaz
- Les bouteilles inflammables doivent être stocké à bonne distance des bouteilles de comburant
- Protéger les bouteilles de gaz du soleil lorsqu'elles sont stockées à l'air libre – Les bâches ne doivent pas être en contact direct avec les bouteilles
- Les FDS sont disponibles sur site et consultée pour assurer la compatibilité des produits stockés
- Interdiction de stocker les bouteilles de gaz dans les containers à matériaux
- Ne pas stocker de bouteille de gaz à proximité de l'aspiration d'air d'un compresseur
- Le stockage de bouteilles de gaz dans un espace confiné est interdit
- Il est interdit de stocker les bouteilles de gaz sous pression avec les autres produits chimiques
- Limiter au maximum la quantité sur site



Interdiction de raccorder le chalumeau directement dans le rack avec plusieurs bouteilles

- Toute bouteille de gaz endommagé ou surchauffée doit être mise en quarantaine et labélisée comme interdite d'usage – Joindre le fournisseur pour la démarche à suivre
- Les racks de stockages sont élingables depuis le sol
- Ne pas soulever les bouteilles de gaz par leurs coiffes

		Oxydant	Inflammable	Corrosif: ACIDE	Corrosif: BASE	Toxiques
Oxydant		Green	Red	Yellow	Yellow	Yellow
Inflammable		Red	Green	Red	Red	Yellow
Corrosif: ACIDE		Yellow	Red	Green	Red	Red
Corrosif: BASE		Yellow	Red	Red	Green	Yellow
Toxiques		Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green

LEGENDE		
Pas compatible	Stocker selon les sections 7 et 10 de la FDS	Compatible

6. Les travaux de soudure

Concernant le matériel :

- Utiliser du matériel conforme et en parfait état de marche
- Ne pas démonter soi-même les outils pour les réparer
- La pièce de masse est raccordée à la pièce à souder et non à son support

Tout matériel de soudure défectueux est :

- Retiré des zones de production et stocké sous clé
- Identifié par un sticker ou autre moyen visuel d'interdiction d'utilisation définit dans les procédures du chantier



Concernant les protections collectives :

- Aspiration à la source en intérieur et une ventilation suffisante des locaux, caissons, etc.
(Voir Section 7 "Les fumées de soudage")
- Limiter la coactivité et l'accès aux zones de soudage
- Utilisation d'un écran de protection en cas de passage à proximité ou de coactivité
- Moyen d'extinction à proximité du poste de travail



Aspiration à la source



Ecran de protection

Pas de travaux par points chauds à proximité de produits chimiques dangereux (inflammables, comburants...)

Concernant les Protections individuelles spécifiques :

- Gants de protection anti-chaleur avec manchettes
- Tablier en cuir
- Casque de soudeur ventilé 2 en 1: protection visuelle et respiratoire
- Guêtres si chaussures de sécurité à lacets
- Vêtements coton (difficilement inflammables), et propres
- Pas de gilet rétro réfléchissant non prévu pour une tenue à la flamme



Masque 2en1



Vêtements
flamme retardant



Guêtres



Tablier



Gants de soudeur

7. Les fumées de soudage

Les fumées, mélangées à l'air chaud, sont formées de particules et de gaz susceptibles d'atteindre la région alvéolaire de l'appareil respiratoire.

En fonction de leurs composés, les fumées peuvent provoquer irritations, maladies de l'appareil respiratoire et potentiellement des cancers.

		ATELIER	CHANTIER	MILIEU CONFINE
PROTECTIONS COLLECTIVES	Aspiration à la source	Par priorité décroissante : - Aspiration intégrée à l'outillage (torche aspirante) débit d'air 100 m³/h - Gabarit aspirant débit d'air 50 à 150 m³/h - Table aspirante vitesse d'air aux confins 0,5m/s - Cabine de soudage vitesse d'air dans ouverture 0,5m/s - Bras articulé vitesse d'air au point de soudage 0,5 m/s - Ventilation générale: <i>de par son principe même, la ventilation générale seule n'est pas satisfaisante comme moyen de prévention.</i>	- Bras aspirant autonome mobile 	- Aspiration intégrée à l'outillage (torche aspirante) débit d'air 100 m³/h - Bras aspirant autonome 
	Substitution	- Remplacer le soudage avec fil fourré par du soudage sous gaz protecteur avec fil plein moins émissif - Privilégier les procédés sans métal d'apport ou avec métal d'apport peu émissif (Soudure sous flux, TIG semi-auto, MIG pulsé...) - Réduire l'intensité du courant et le diamètre de l'électrode, la longueur de l'arc - Choisir les baguettes de soudure les moins toxiques et les moins émissives - Nettoyage avec solvant (SANS CHLORE) et temps de séchage		
	Ventilation générale mécanique	Se calcule en fonction du volume utile du local ou du bâtiment à ventiler et de l'efficacité des dispositifs d'aspiration à la source - Diluer les polluants résiduels - Débit d'air de 60m³/h par occupant - Prévoir une introduction d'air neuf d'un volume équivalent à réchauffer en période froide (l'ouverture des portes est à proscrire)	- Se mettre en retrait par rapport au bain de fusion - Se mettre dans le sens du vent pour ne pas inhaler les fumées	- Minimum 20 volumes d'air introduits à l'heure et plus si la quantité de contaminant est plus élevée. - Se mettre en retrait par rapport au bain de fusion
PROTECTIONS INDIVIDUELLES	En complément d'un dispositif de protection collective et pour les travaux en extérieur : - Masque à ventilation assistée avec filtre anti-aérosols contre particules P3 + filtre antigaz Type ABEK.  Masque 3M SPEEDGLASS 9100 FX Avec double visière			- Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air non contaminé.  Masque 3M SPEEDGLASS 9100 FX Air ADFLO

8. Les travaux d'oxycoupage – 1/2

L'utilisation des chalumeaux ou oxycoupeurs pour la découpe d'éléments métalliques comporte une multitude de risques liés à la pression des gaz et à leur combustion, aux projections, aux flammes, aux rayonnements et aux fumées. Il convient d'utiliser du matériel conforme et dans de bonnes conditions.

Préparation du poste de travail :

- Poste de travail aéré et éloigné des zones de stockages et des voies de circulation
- Bloquer/retenir la pièce à découper pour limiter les chutes d'objet (calages non inflammables)
- Ne pas mettre les câbles ou matières inflammables dans la zone des projections incandescentes
- Prévoir des moyens d'extinction adaptés
- Vérifier l'état et la conformité du matériel avant toute utilisation
- Aspiration à la source ou masque à ventilation assistée en espaces clos ou confinés



Stockage et déplacements :

Consignes spécifiques (liste non exhaustive) :

- Stocker les bouteilles debout et solidement arrimées dans un rack ou chariot de manutention
- Bouteille couchée = possible fuite de gaz (liquide)
- Rack de transport à utiliser uniquement pour le déplacement des bouteilles de gaz
- Stockage en utilisation sur chariot à roues



Les EPI spécifiques :



Veste de soudeur ou vêtements ignifugés



Gants de soudeur ou ignifugés



Lunettes de chalumiste avec teinte 5 à 8



Gilet de sauvetage ou harnais et accessoires ignifugés si besoin

8. Les travaux d'oxycoupage – 2/2

Conformité et contrôle du matériel :

Avant toute utilisation, contrôler :

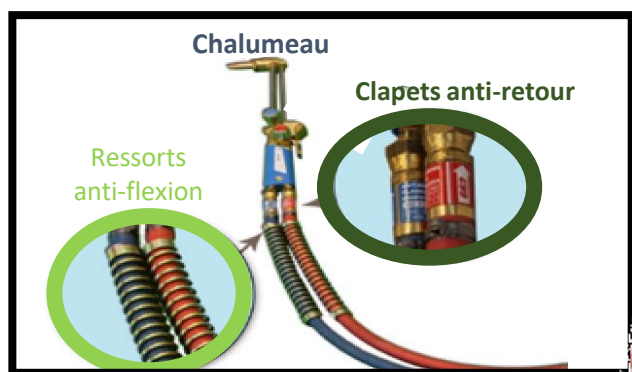
- Les bouteilles et détendeurs
- Les tuyaux
- Les raccords et le dispositif anti-retour
- Le chalumeau



Clapets anti-retour obligatoires sur les chalumeaux et à la sortie de chaque détendeur



Utilisation exclusive de colliers à oreille / SERFLEX interdits pour fixer les tuyaux



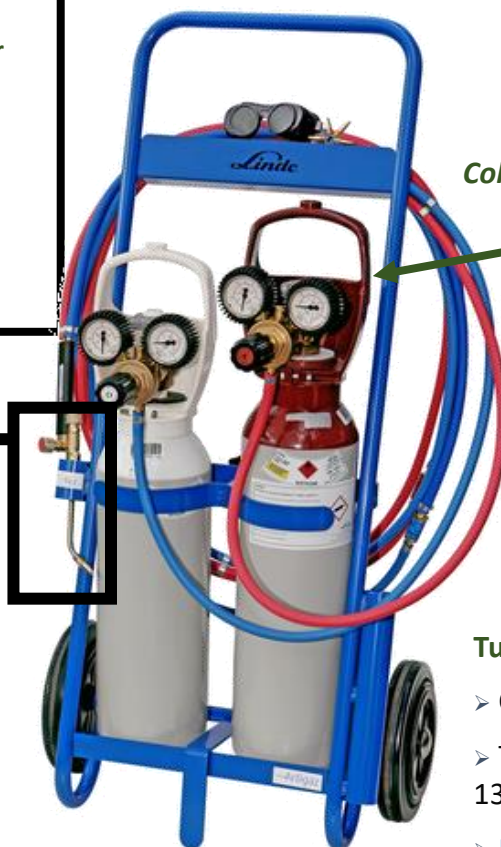
LÉGENDE :



Obligatoire



Bonne pratique



Colliers doubles oreilles

Détendeur

Tuyaux souples:

- Caoutchouc EN 559
- Thermoplastique EN 1327
- Bleu: oxygène
- Rouge: propane/acétylène

9. Découpe au plasma

Préparation du poste de travail :

- Poste de travail aéré et **éloigné des zones de stockage et des voies de circulation**
- **Bloquer/retenir la pièce à découper** pour limiter les chutes d'objet
- **Des calages non inflammables** sont placés sous la pièce à découper :
 - Près du bord (à chaque extrémité de la pièce)
 - De chaque côté de la ligne de coupe
- Assurer un périmètre de sécurité, protéger avec des rideaux occultants
- Attention à ne pas mettre les câbles ou objets inflammables dans la zone des projections incandescentes
- Prévoir des moyens d'extinction
- Prévoir les alimentations en Air Comprimé et électricité et sécuriser les flux d'air avec des estropes
- Prévoir lunettes d'aide soudeur en cas de coactivité
- Aspiration à la source ou masque à ventilation assistée en espaces clos ou confinés

Avant l'utilisation du matériel :

- Vérifier l'état des lances et des flexibles
- Changer l'ensemble toutes les 200 h de coupe
- Vérifier le câble pour la mise à la masse de la pièce à découper



Écran de protection



Utilisation d'un compresseur à air comprimé = **respecter les règles de sécurité pour utiliser ce type de matériel**



Les EPI spécifiques :



Veste de soudeur ou vêtements ignifugés



Gants de soudeur ou ignifugés



Lunettes de chalumiste avec teinte 5 à 8



Protections auditives adaptées au bruit avec air comprimé